

Листочек 13

Дедлайн 10.12.18

1. [10] Докажите, что у всякого непустого измеримого множества $A \subset \mathbb{R}$, отличного от всей прямой, существует конец. Концом назовём точку $x \in \mathbb{R}$, такую что существуют две последовательности отрезков $\{I_j\}_j$ и $\{J_j\}_j$, сходящиеся к x , такие что

$$\lambda(A \cap J_j) > \frac{1}{4}|J_j| \quad \text{и} \quad \lambda(A \cap I_j) < \frac{3}{4}|I_j|.$$

2. [8] Найдите все борелевские меры на единичной окружности, такие что мера любой открытой дуги единичной длины не зависит от её положения.
3. [8] Пусть функция $u: B_1(0) \rightarrow \mathbb{R}$ дважды непрерывно дифференцируема, гармонична ($\Delta u = 0$), и непрерывна вплоть до границы шара. Докажите, что $u(0) = \frac{1}{|B_1(0)|} \int_{B_1(0)} u$.
4. [8] Пусть A — ограниченное подмножество $\mathbb{R}^d$, каждая точка которого покрыта некоторым шаром семейства $\mathcal{A}$ с центром в этой точке. Докажите, что можно перейти от $\mathcal{A}$ к подсемейству $\mathcal{B}$, такому что множество A покрывается шарами этого семейства, и при этом $\mathcal{B}$ можно разбить на 239^d семейств дизъюнктивных шаров.
5. Для суммируемой на пространстве $\mathbb{R}^d$ функции g определим её проекции (которые являются функциями $d-1$ переменной) формулой

$$\pi_j[g](x_1, x_2, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_d) = \int_{\mathbb{R}} g(x_1, x_2, \dots, x_{j-1}, t, x_{j+1}, \dots, x_d) dt.$$

- а) [4] Докажите вложение $\pi_j[\{x \in \mathbb{R}^d \mid |f(x)| \geq \lambda\}] \subset \{y \in \mathbb{R}^{d-1} \mid |\pi_j[\nabla f]| \geq \lambda\}$ для всякой C^1 -гладкой функции f с компактным носителем. б) [12] Докажите неравенство $\|f\|_{L_{\frac{d}{d-1}}} \leq \|\nabla f\|_{L_1}$ для всякой C^1 гладкой функции f с компактным носителем.
6. [8] Для каких $\alpha \in \mathbb{R}^d$ функция

$$\left(1 + \sum_{j=1}^d |x_j|^{\alpha_j}\right)^{-1}$$

суммируема по всему пространству $\mathbb{R}^d$?

7. [12] Пусть $\varphi: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ — измеримая функция (символом $\mathbb{T}$ обозначена единичная окружность в $\mathbb{R}^2$, норма $|\cdot|$ — евклидова норма в $\mathbb{R}^2$), такая что для всякой дуги $J \subset \mathbb{T}$ имеет место неравенство

$$\left| \int_J \varphi \right| \geq 0.239|J|.$$

Докажите, что если $|\int_{\mathbb{T}} \varphi| = 0.478\pi$, то функция φ принимает два значения.